Quantum Mechanics Homework (Week 7)

Tang Yi

2025 年 11 月 1 日

题目 1. 考虑一维谐振子势场中的两个量子态,$|\phi\rangle$ 和 $|\varphi\rangle$, 其中 $|\phi\rangle$ 在坐标表象下的波函数形式为 $\phi(x) = \mathrm{e}^{-\alpha^2 x^2}$, $|\varphi\rangle$ 可以表示为能量本征态的线性叠加 $|\varphi\rangle = |0\rangle + |1\rangle$, 其中 $|0\rangle$,$|1\rangle$ 分别为基态和第一激发态。

(1) 分别将 $|\phi\rangle$ 和 $|\varphi\rangle$ 归一化;

(2) 求内积 $\langle\phi|\varphi\rangle$.

题目 1 的解答. (1)

$$\begin{aligned}\langle\phi|\phi\rangle &= \int \mathrm{d}x\langle\phi|x\rangle\langle x|\phi\rangle \\ &= \int \mathrm{d}x\phi^*(x)\phi(x) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\mathrm{e}^{-2\alpha^2x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha^2}}\end{aligned}$$

因此, 归一化的态为

$$|\tilde{\phi}\rangle = \left(\frac{2\alpha^2}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}|\phi\rangle$$

同理, 有

$$\begin{aligned}\langle\varphi|\varphi\rangle &= (\langle 0| + \langle 1|)(|0\rangle + |1\rangle) \\ &= \langle 0|0\rangle + \langle 0|1\rangle + \langle 1|0\rangle + \langle 1|1\rangle = 2\end{aligned}$$

因此, 归一化的态为

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

(2)

$$\begin{aligned}\langle\phi|\varphi\rangle &= \int \mathrm{d}x\langle\phi|x\rangle\langle x|0\rangle \\ &= \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{\frac{1}{4}}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}\alpha^2x^2} \\ &= \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{\frac{1}{4}}}\sqrt{\frac{2\pi}{3\alpha^2}} = \sqrt{\frac{2\sqrt{\pi}}{3\alpha}}\end{aligned}$$

题目 2. 证明: 若 $\hat{A}, \hat{B}$ 是厄米算符, 则 $\hat{C} = i[\hat{A}, \hat{B}]$ 也是厄米算符.

题目 2 的解答.

$$\begin{aligned}\hat{C}^\dagger &= -i((\hat{A}\hat{B})^\dagger - (\hat{B}\hat{A})^\dagger) \\ &= -i(\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger) \\ &= i(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) = \hat{C}\end{aligned}$$

题目 3. 判断下列算符是否厄米.（注意: 矢量算符应按分量处理）
(1)$\boldsymbol{l} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$, (2)$\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p}$, (3)$\boldsymbol{p} \times \boldsymbol{l}$, (4)$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{l}$

题目 3 的解答. (1) 由角动量定义

$$\hat{l}_i = \varepsilon_{ijk}\hat{r}^j\hat{p}^k$$

两侧同时厄米, 有

$$\begin{aligned}\hat{l}_i^\dagger &= \varepsilon_{ijk}\hat{p}^{k\dagger}\hat{r}^{j\dagger} \\ &= \varepsilon_{ijk}\hat{p}^k\hat{r}^j \\ &= \varepsilon_{ijk}(\hat{r}^j\hat{p}^k - i\hbar\delta^{kj}) \\ &= \varepsilon_{ijk}\hat{r}^j\hat{p}^k = \hat{l}_i\end{aligned}$$

因此,$\boldsymbol{l}$ 是厄米的.
(2)

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p})^\dagger &= (\hat{r}_i\hat{p}^i)^\dagger \\ &= \hat{p}^{i\dagger}\hat{r}_i^\dagger \\ &= \hat{p}^i\hat{r}_i \\ &= \hat{r}_i\hat{p}^i - i\hbar\delta_i^i \\ &= \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p} - 3i\hbar\end{aligned}$$

因此,$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}$ 不是厄米的.
(3)

$$\begin{aligned}(\varepsilon_{ijk}p^jl^k)^\dagger &= \varepsilon_{ijk}l^{k\dagger}p^{j\dagger} \\ &= \varepsilon_{ijk}l^kp^j \\ &= \varepsilon_{ijk}(p^jl^k + i\hbar\varepsilon^{kjl}p_l) \\ &= \varepsilon_{ijk}p^jl^k + i\hbar(\delta_i^l - \delta_i^l\delta_j^j)p_l \\ &= \varepsilon_{ijk}p^jl^k - 2i\hbar p_i\end{aligned}$$

因此,$\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{l}$ 不是厄米的.

(4)

$$\begin{aligned}(\varepsilon_{ijk}r^j l^k)^\dagger &= \varepsilon_{ijk}l^{k\dagger}r^{j\dagger}\\ &= \varepsilon_{ijk}l^k r^j\\ &= \varepsilon_{ijk}(r^j l^k + i\hbar\varepsilon^{kjl}r_l)\\ &= \varepsilon_{ijk}r^j l^k + i\hbar(\delta_i^l - \delta_i^l\delta_j^j)r_l\\ &= \varepsilon_{ijk}r^j l^k - 2i\hbar r_i\end{aligned}$$

因此,$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{l}$ 不是厄米的.

题目 4. 利用对易关系证明: 在 l_z 的本征态下 l_x, l_y 的期望值为零.

题目 4 的解答.

$$\begin{aligned}\langle l_x\rangle &= \langle l_z|\hat{l}_x|l_z\rangle\\ &= \frac{1}{i\hbar}\langle l_z|[\hat{l}_y,\hat{l}_z]|l_z\rangle\\ &= \frac{1}{i\hbar}\langle l_z|\hat{l}_y\hat{l}_z - \hat{l}_z\hat{l}_y|l_z\rangle\\ &= 0\end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}\langle l_y\rangle &= \langle l_z|\hat{l}_y|l_z\rangle\\ &= \frac{1}{i\hbar}\langle l_z|[\hat{l}_z,\hat{l}_x]|l_z\rangle\\ &= \frac{1}{i\hbar}\langle l_z|\hat{l}_z\hat{l}_x - \hat{l}_x\hat{l}_z|l_z\rangle\\ &= 0\end{aligned}$$

题目 5. 证明谐振子能量本征方程代数解法涉及的三个算符 $a, a^\dagger, N$ 的两两对易关系.

题目 5 的解答. 由定义

$$\begin{aligned}[a,a^\dagger] &= aa^\dagger - a^\dagger a\\ &= \frac{1}{2}(x+ip)(x-ip) - \frac{1}{2}(x-ip)(x+ip)\\ &= -i(xp-px) = -i^2 = 1\end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned}[N,a] &= [a^\dagger a, a]\\ &= a^\dagger[a,a] + [a^\dagger,a]a\\ &= -a\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}[N, a^\dagger] &= [a^\dagger a, a^\dagger] \\ &= a^\dagger [a, a^\dagger] + [a^\dagger, a^\dagger] a \\ &= a^\dagger\end{aligned}$$

题目 6. 一维谐振子处于这样的态：当对其测量能量时所得结果必是 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 或 $\frac{3}{2}\hbar\omega$ 其中之一, 并且得到两者的几率相等。在此态随时间演化的过程中, $\langle p\rangle$ 的最大值是多少? 假设在 $t = 0$ 时刻 $\langle p\rangle$ 即为最大值, 写出谐振子波函数 $\Psi(x, t)$。（注意叠加系数应取为复）

题目 6 的解答. 不难发现, 其态为

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle)$$

随时演化后, 有

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\frac{1}{2}\omega t}|0\rangle + e^{i(\frac{3}{2}\omega t+\theta)}|1\rangle)$$

因此, 有

$$\begin{aligned}\langle p\rangle(t) &= \langle\psi(t)|p|\psi(t)\rangle \\ &= \frac{1}{2}(e^{i(\omega t+\theta)}\langle 0|p|1\rangle + e^{-i(\omega t+\theta)}\langle 1|p|0\rangle) \\ &= \Re(e^{i(\omega t+\theta)}\langle 0|p|1\rangle) \\ &= \Re\left(e^{i(\omega t+\theta)}\left\langle 0\left|\frac{a-a^\dagger}{\sqrt{2}i}\right|1\right\rangle\right) \\ &= \Re\left(\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i(\omega t+\theta-\frac{\pi}{2})}\left(\langle 0|a|1\rangle - \langle 0|a^\dagger|1\rangle\right)\right) \\ &= \Re\left(\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i(\omega t+\theta-\frac{\pi}{2})}\left(\langle 0|0\rangle - \sqrt{2}\langle 0|2\rangle\right)\right) \\ &= \Re\left(\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i(\omega t+\theta-\frac{\pi}{2})}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(\omega t+\theta)\end{aligned}$$

恢复量纲, 不难有

$$\langle p\rangle(t) = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\sin(\omega t+\theta)$$

因此, 在演化过程中,$\langle p\rangle_{\max} = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}$.

若在 $t = 0$ 时刻 $\langle p\rangle$ 即为最大值, 则有 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 则有

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\frac{1}{2}\omega t}|0\rangle + e^{i(\frac{3}{2}\omega t+\frac{\pi}{2})}|1\rangle)$$

则有

$$\begin{aligned}\Psi(x, t) &= \langle x|\psi(t)\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\frac{1}{2}\omega t}\langle x|0\rangle + e^{i(\frac{3}{2}\omega t+\frac{\pi}{2})}\langle x|1\rangle)\end{aligned}$$

我们下面计算 ψ_0:

$$\begin{aligned} a|0\rangle &= \int \mathrm{d}x|x\rangle\langle x|a|0\rangle \\ &= \int \mathrm{d}x|x\rangle \left(\frac{x+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\sqrt{2}}\right)\langle x|0\rangle = 0 \end{aligned}$$

则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_0 + x\psi_0 = 0$$

不难解得,

$$\psi_0 = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}$$

下面计算 ψ_1:

$$\begin{aligned} \langle x|1\rangle &= \langle x|a^\dagger|1\rangle \\ &= \frac{x-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\sqrt{2}}\langle x|0\rangle \\ &= \sqrt{2}x\psi_0 \end{aligned}$$

因此, 有

$$\psi_1 = \sqrt[4]{\frac{4}{\pi}}x\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}$$

恢复量纲后, 代入有

$$\psi_0 = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}}\alpha^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}$$

$$\psi_1 = \sqrt[4]{\frac{4}{\pi}}\alpha^{\frac{3}{2}}x\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}$$

代入, 有

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\frac{1}{2}\omega t}\frac{1}{\sqrt[4]{\pi}}\alpha^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2} + e^{i(\frac{3}{2}\omega t+\frac{\pi}{2})}\sqrt[4]{\frac{4}{\pi}}\alpha^{\frac{3}{2}}x\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2})$$

其中,$\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$.

题目 7. 已知厄米算符 $\hat{A}$ 的两个本征态 $|A_1\rangle$ 和 $|A_2\rangle$, 分别对应本征值 A_1 和 A_2, 厄米算符 $\hat{B}$ 的两个本征态 $|B_1\rangle$ 和 $|B_2\rangle$, 分别对应本征值 B_1 和 B_2。两组本征态之间有关系:

$$|A_1\rangle = \frac{1}{5}(3|B_1\rangle + 4|B_2\rangle), \quad |A_2\rangle = \frac{1}{5}(4|B_1\rangle - 3|B_2\rangle)$$

(1) 在任一状态测量可观测量 A, 所得结果为 A_1. 那么在测量之后（瞬时）体系处在什么态?

(2) 如果紧接着再测量 B, 可能的测值是什么? 它们出现的几率是多少?

(3) 测完 B 之后, 再次紧接着测量 A, 测值为 A_1 的几率是多少?

题目 7 的解答.

(1) $|A_1\rangle$

(2) 此时的态为 $\frac{3}{5}|B_1\rangle + \frac{4}{5}|B_2\rangle$, 因此可能的取值为 B_1,B_2. 出现的几率分别为 $\frac{9}{25}$ 与 $\frac{16}{25}$.

(3) 不难有

$$|B_1\rangle = \frac{1}{5}(3|A_1\rangle + 4|A_2\rangle), \quad |B_2\rangle = \frac{1}{5}(4|A_1\rangle - 3|A_2\rangle)$$

则密度算符 ρ 为

$$\rho = \frac{9}{25}|B_1\rangle\langle B_1| + \frac{16}{25}|B_2\rangle\langle B_2|$$

因此, 测得 A_1 的几率为

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(A_1) &= \mathrm{Tr}(\rho P_{A_1}) \\
&= \mathrm{Tr}(\frac{9}{25}|B_1\rangle\langle B_1|A_1\rangle\langle A_1| + \frac{16}{25}|B_2\rangle\langle B_2|A_1\rangle\langle A_1|) \\
&= \frac{27}{125}\mathrm{Tr}(|B_1\rangle\langle A_1|) + \frac{64}{125}\mathrm{Tr}(|B_2\rangle\langle A_1|) \\
&= \frac{327}{625}
\end{aligned}$$